СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ · КЕЙС 1

Торговля и *транспорт* России, 2015–2024 гг.

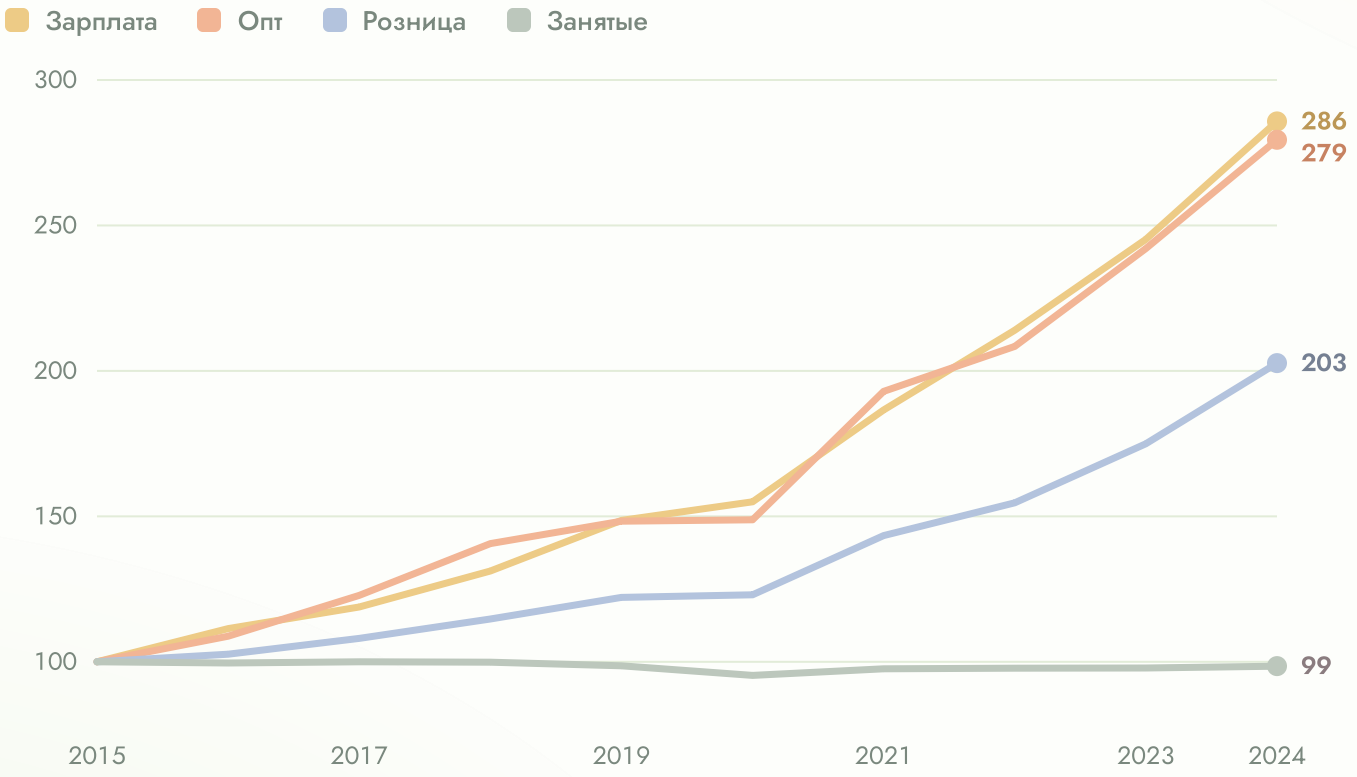
Статистический анализ двух отраслей национальной экономики

ВЫПОЛНИЛ
Махно Г. О.

ГРУППА
УСБО-04-24

ТОРГОВЛЯ · ЭТАП 1 · ДИНАМИКА

Опережающий рост оборота и заработной платы *при сокращении численности занятых*



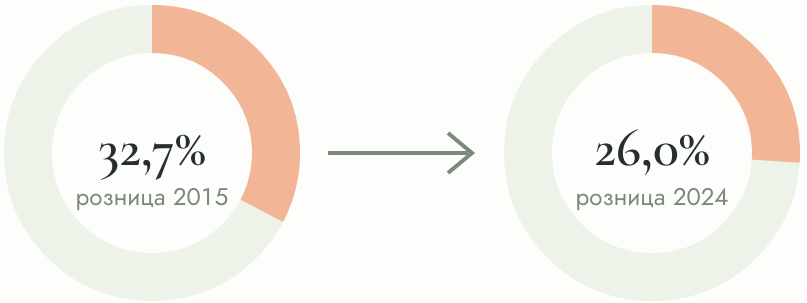
Базисные индексы, 2015 г. = 100

ВЫВОДЫ

+179,5%	оборот опта: с 56,7 до 158,5 трлн руб.
+102,7%	оборот розницы: с 27,5 до 55,8 трлн руб.
+185,8%	заработная плата
–1,5%	численность занятых

- Рост стоимостной: обороты и зарплата растут при сокращении занятых.
- Минимум цепных темпов — 2020 г. (+0,7% и +0,3%), рывок — 2021 г. (+16,5% и +29,7%).

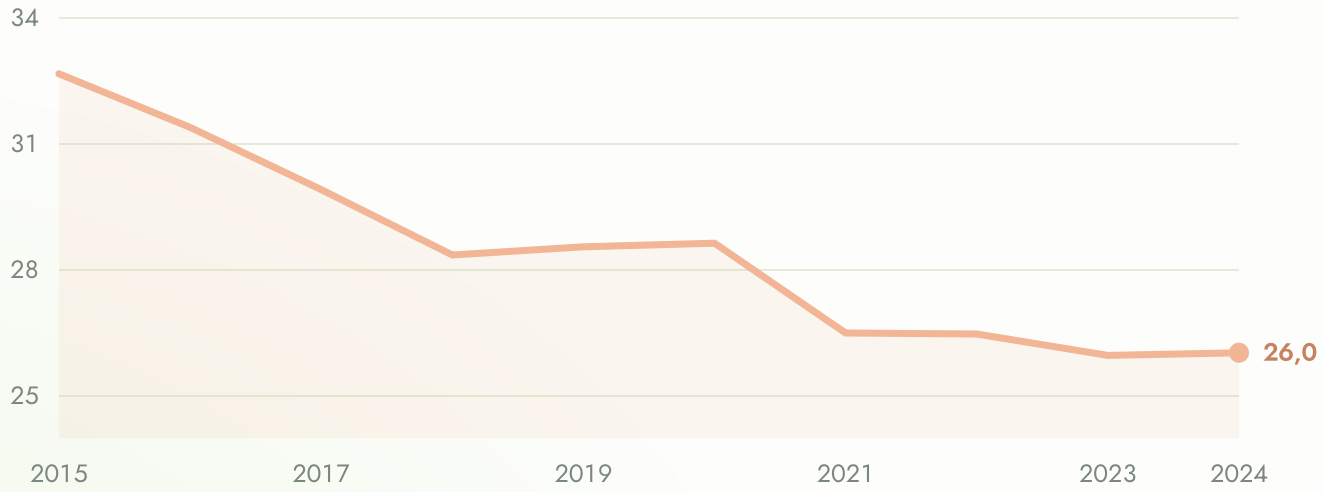
Сдвиг структуры оборота в пользу оптовой торговли *при высокой устойчивости структуры*



$I_R = 0{,}061$

весьма низкое различие

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В ОБОРОТЕ, %



ВЫВОДЫ

с 32,7 до 26,0%	доля розницы, 2015–2024 гг.
с 67,3 до 74,0%	доля опта, 2015–2024 гг.
0,061	индекс Рябцева

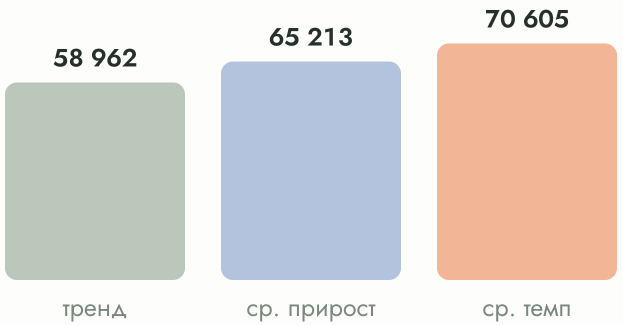
- Весьма низкий уровень различия структур.
- Основной сдвиг — 2016–2018 и 2021 гг.

Интервальная оценка прогноза: *трендовые модели обладают высокой точностью*

Линейный тренд · Средний прирост · Средний темп

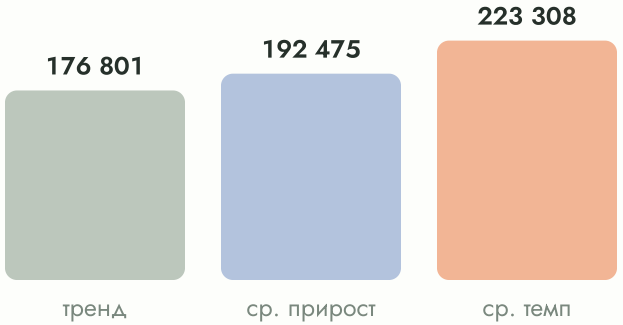
РОЗНИЦА, млрд руб.

факт 2024 г.: **55 791**

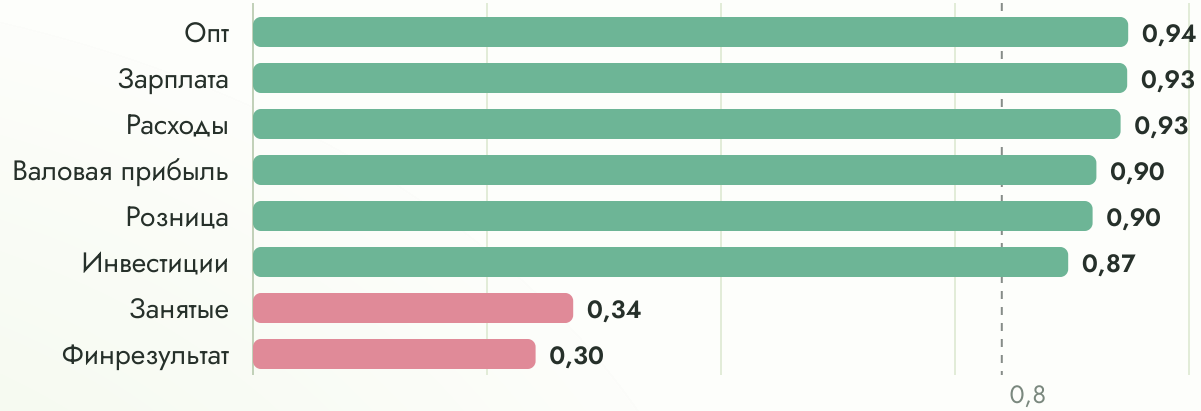


ОПТ, млрд руб.

факт 2024 г.: **158 539**



КОЭФФИЦИЕНТ ДЕТЕРМИНАЦИИ R^2 ЛИНЕЙНОГО ТРЕНДА

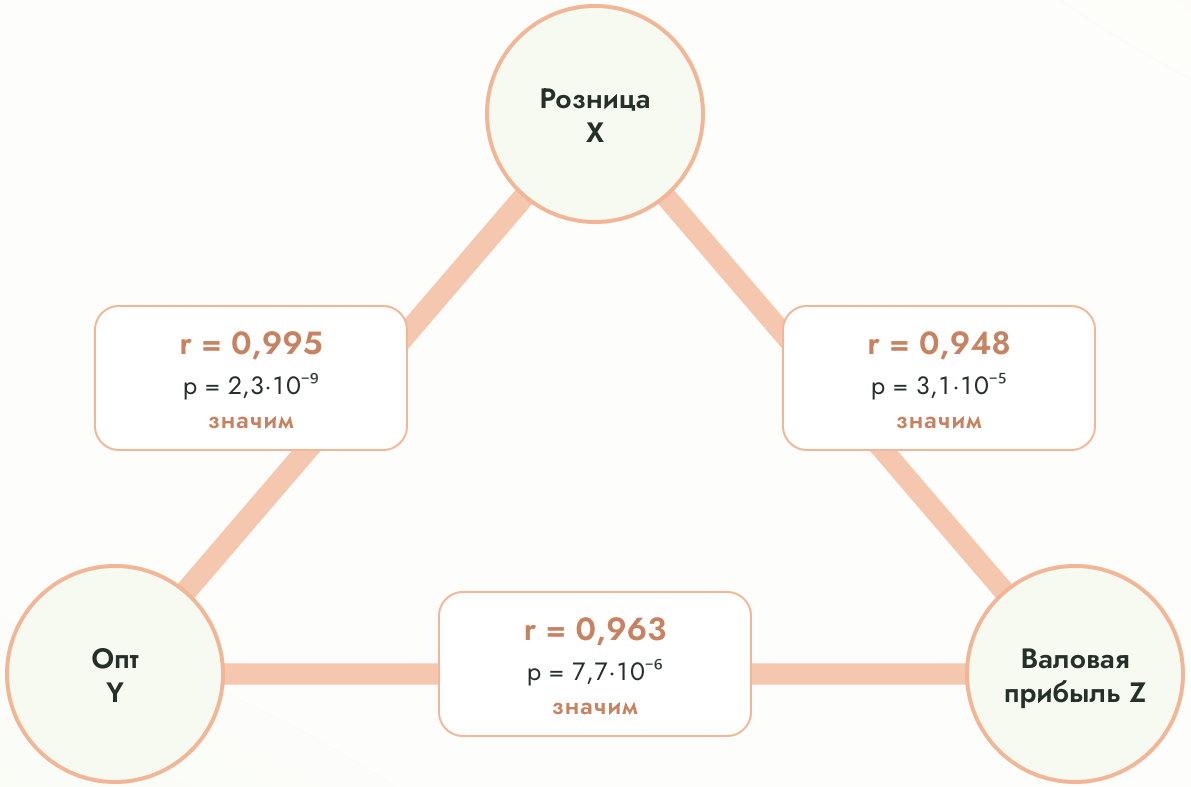


ВЫВОДЫ

59,0–70,6	розница в 2027 г., трлн руб. (факт 2024: 55,8)
176,8–223,3	опт в 2027 г., трлн руб. (факт 2024: 158,5)
6 из 8	трендов с $R^2 \geq 0,8$

- Нижняя граница — линейный тренд, верхняя — средний темп роста.
- Слабые тренды: финрезультат ($R^2 = 0,302$), занятые (0,342).

Тесная прямая связь оборотов торговли *и валовой прибыли*

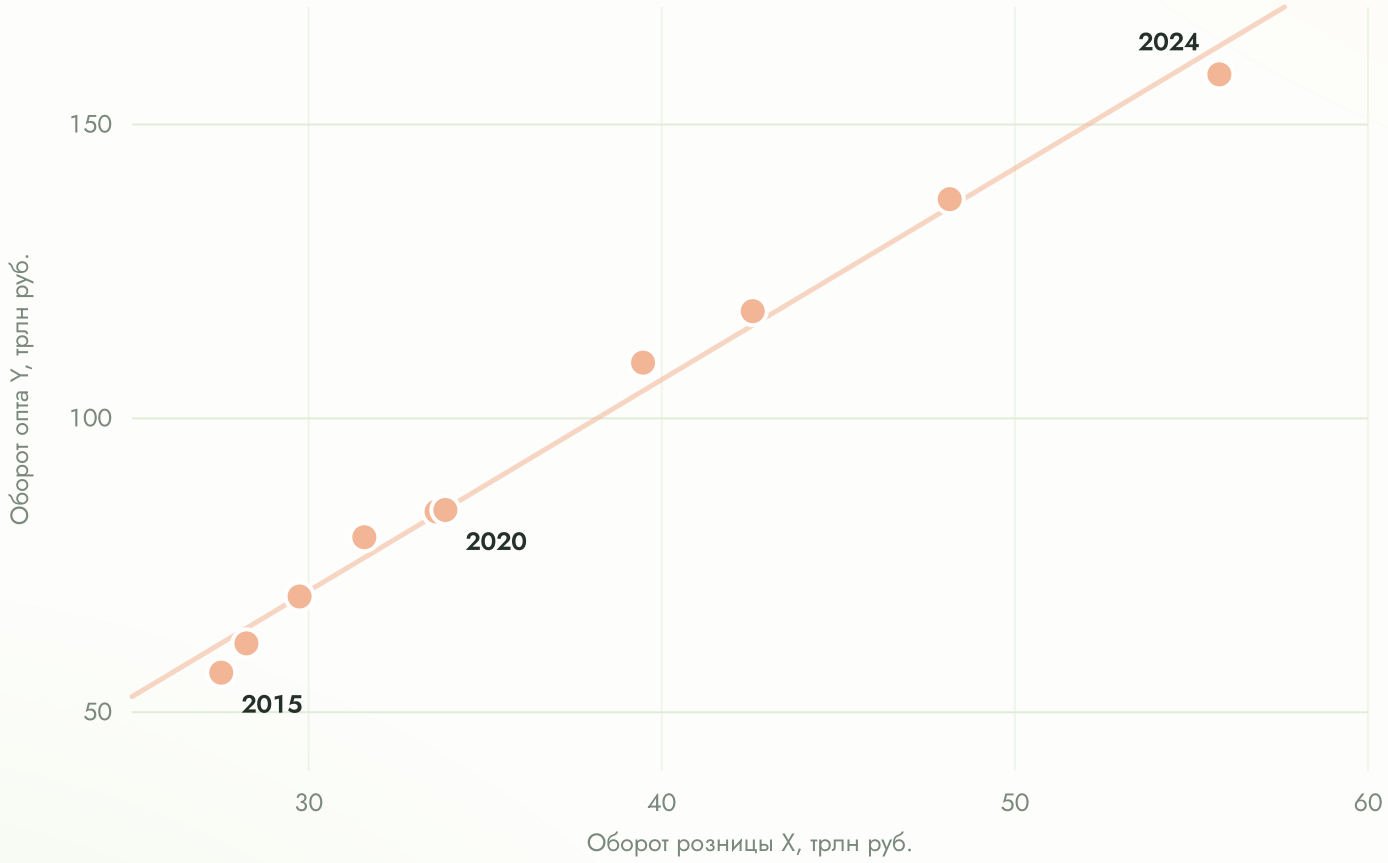


ВЫВОДЫ

0,995	розница ~ опт
0,963	опт ~ валовая прибыль
0,948	розница ~ валовая прибыль

- Все три связи значимы, $p < 0{,}001$.
- Связь отражает общий номинальный рост, а не причинность.

Парная регрессия оборота оптовой торговли *по обороту розничной*



ВЫВОДЫ

$$\hat{y} = -37\,253{,}6 + 3{,}596 \cdot x$$

0,990	R^2, доля объяснённой вариации
28,77	$t_{расч} > t_{кр} = 2{,}306$
3,596	коэффициент b

- опт ~ розница: +1 млрд руб. розницы даёт +3,6 млрд руб. опта.
- Модель значима: $p = 2{,}3 \cdot 10^{-9}$.

Номинальный рост отрасли *при опережающем росте расходов*

ДИНАМИКА	+179,5%	Опт; розница +102,7%, зарплата +185,8%.
СТРУКТУРА	$I_R = 0{,}061$	Доля опта: с 67,3 до 74,0%.
ПРОГНОЗ	176,8–223,3	Опт в 2027 г., трлн руб.
КОРРЕЛЯЦИЯ	$r \geq 0{,}948$	Все связи значимы, p < 0,001.
РЕГРЕССИЯ	$R^2 = 0{,}990$	опт ~ розница; b = 3,596; t = 28,77 > 2,306.

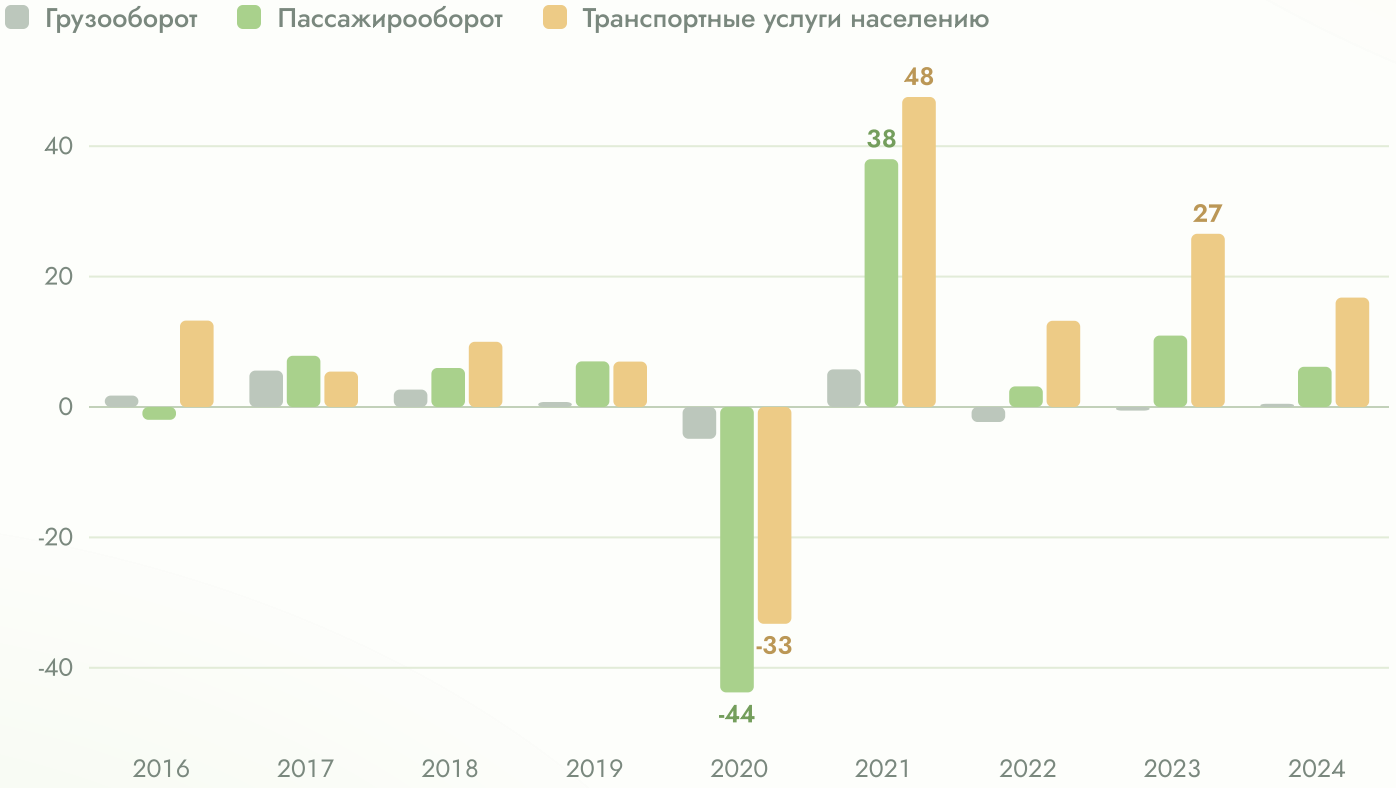
БАЗИСНЫЙ ТЕМП ПРИРОСТА, 2024 Г. К 2015 Г.



Расходы +142,4% против валовой прибыли +124,7%; финрезультат 2024 г. –39,0% к 2023 г.

ТРАНСПОРТ · ЭТАП 1 · ДИНАМИКА

Асимметричное воздействие шока 2020 г. *на пассажирские и грузовые перевозки*



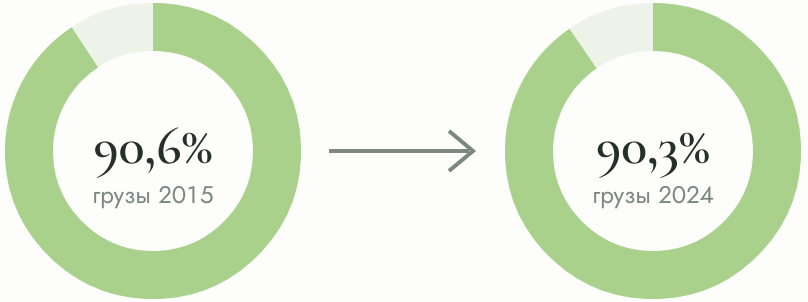
Цепной темп прироста, % к предыдущему году

ВЫВОДЫ

–43,8%	пассажирооборот, 2020 г.
+38,0%	пассажирооборот, 2021 г.
+9,2%	грузооборот, 2015–2024 гг.
+131,6%	транспортные услуги населению

- Шок 2020 г. сильнее ударил по пассажирам, чем по грузам (–4,9%).
- В 2024 г. пассажирооборот на 13,0% выше уровня 2015 г.

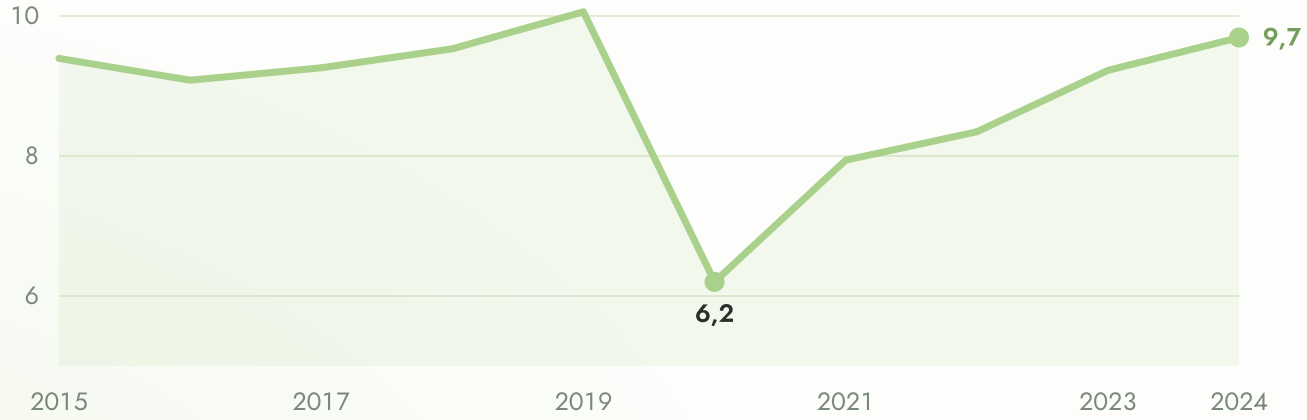
Структура транспортной работы: *тождественность структур 2015 и 2024 гг.*



$I_R = 0{,}002$

структуры тождественны

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПАССАЖИРООБОРОТА, %



ВЫВОДЫ

с 90,6 до 90,3%	доля грузооборота, 2015–2024 гг.
6,2%	доля пассажирооборота в 2020 г.
0,002	индекс Рябцева

- Структуры 2015 и 2024 гг. тождественны.
- К 2024 г. доля пассажиров вернулась к 9,7%.

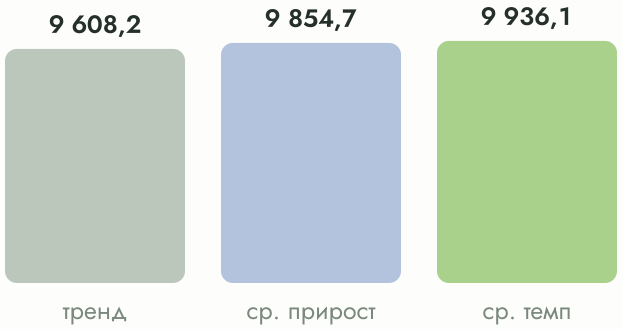
ТРАНСПОРТ · ЭТАП 3 · ПРОГНОЗ НА 2027 Г.

Применимость трендовых моделей *существенно различается по показателям*

Линейный тренд Средний прирост Средний темп

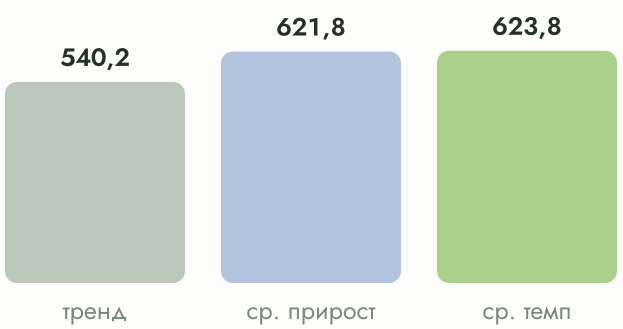
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ, млн т

факт 2024 г.: **9 286,0**

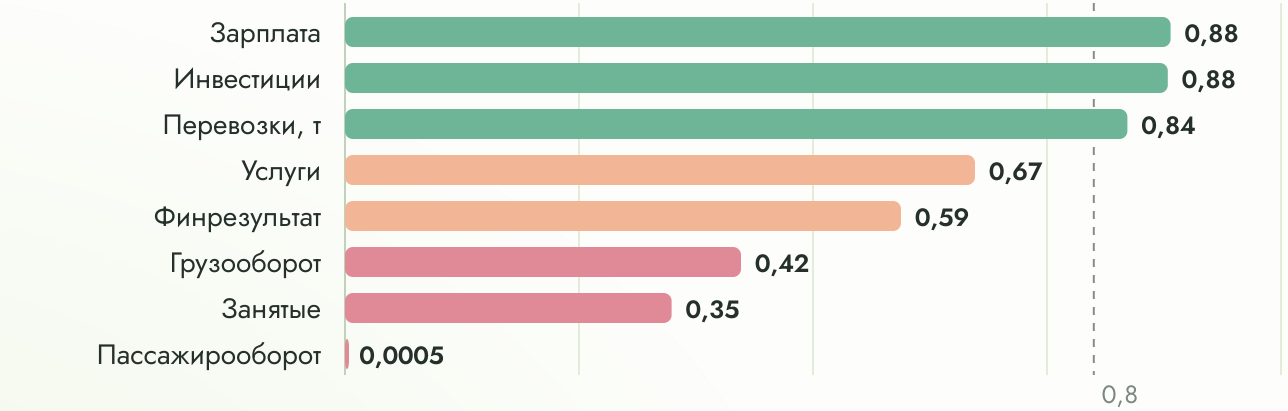


ПАССАЖИРООБОРОТ, млрд пасс.-км

факт 2024 г.: **598,8**



КОЭФФИЦИЕНТ ДЕТЕРМИНАЦИИ R^2 ЛИНЕЙНОГО ТРЕНДА

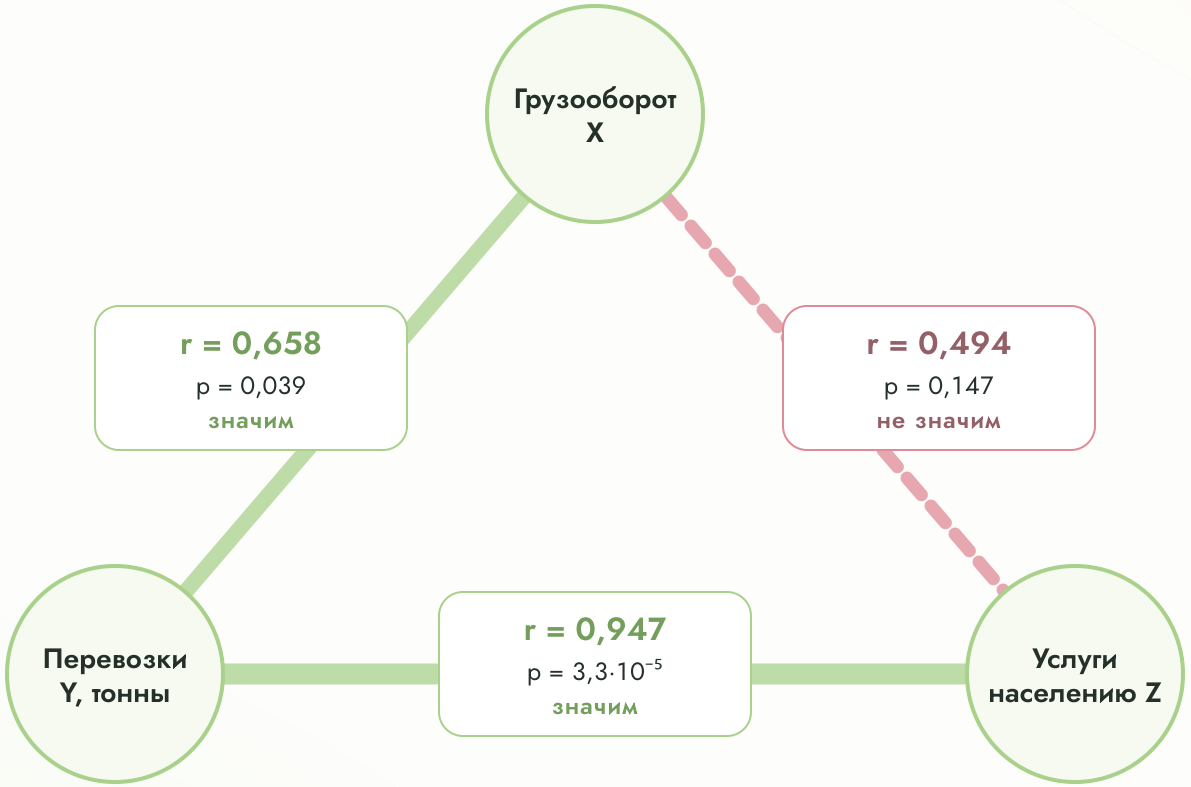


ВЫВОДЫ

9 608–9 936	перевозки грузов в 2027 г., млн т (факт 2024: 9 286)
0,836	R^2 тренда перевозок
0,0005	R^2 тренда пассажирооборота
3 из 8	трендов с $R^2 \geq 0{,}8$

- Для пассажирооборота линейный тренд неприменим.

Статистически значимы *две связи из трёх*

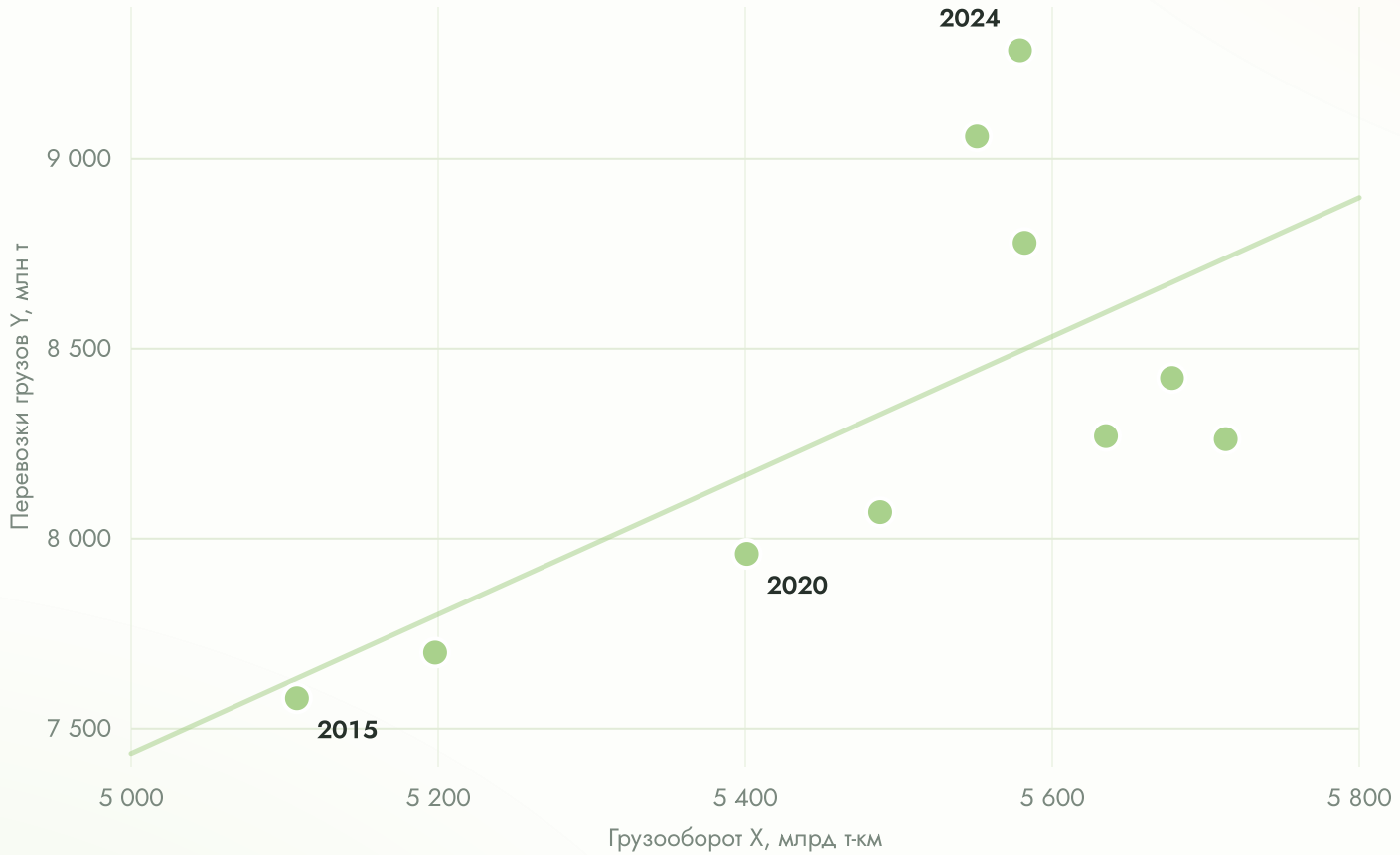


ВЫВОДЫ

0,947	перевозки ~ услуги $p = 3{,}3 \cdot 10^{-5}$
0,658	грузооборот ~ перевозки p = 0,039
0,494	грузооборот ~ услуги p = 0,147

- Значимы две связи из трёх.
- Грузооборот почти не меняется (+9,2%), услуги растут в ценах (+131,6%).

Парная регрессия перевозок грузов по грузообороту: $R^2 = 0{,}432$



ВЫВОДЫ

$$\hat{y} = -1\,710{,}3 + 1{,}829 \cdot x$$

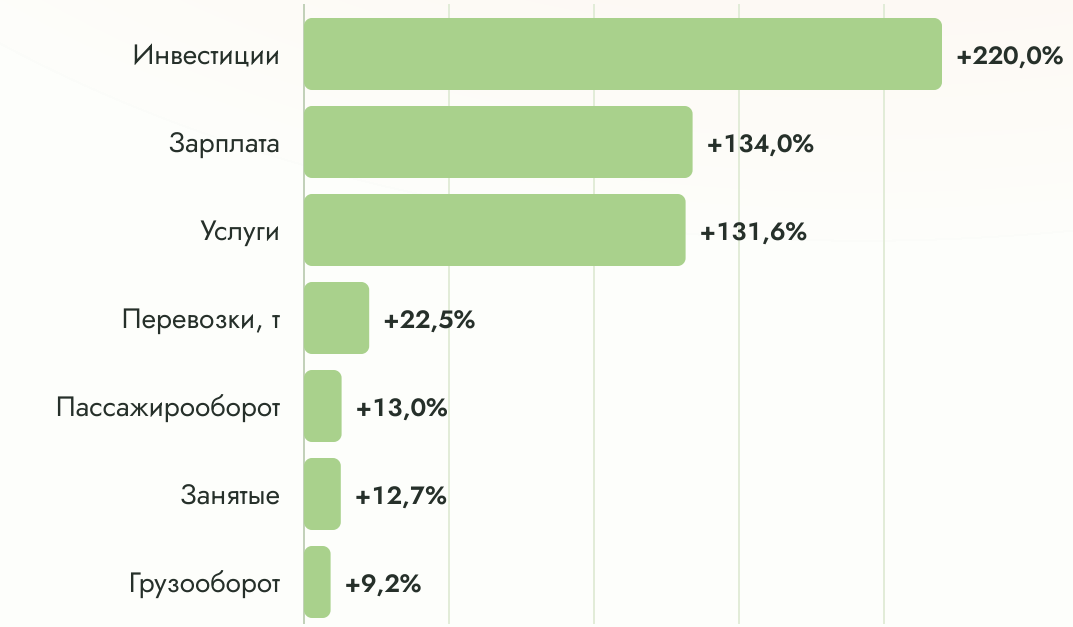
0,432	R^2, доля объяснённой вариации
2,47	$t_{расч} > t_{кр} = 2{,}306$
1,829	коэффициент b

- перевозки ~ грузооборот: +1 млрд т-км даёт +1,829 млн т перевозок.
- Модель значима (p = 0,039), но объясняет меньше половины вариации.

Опережающий рост стоимостных показателей *над натуральными*

ДИНАМИКА	+9,2%	Грузооборот; пассажиры в 2020 г. −43,8%.
СТРУКТУРА	$I_R = 0{,}002$	Доля грузов: с 90,6 до 90,3%.
ПРОГНОЗ	3 из 8	Трендов с $R^2 \geq 0{,}8$.
КОРРЕЛЯЦИЯ	2 из 3	Связей значимы.
РЕГРЕССИЯ	$R^2 = 0{,}432$	перевозки ~ грузооборот; t = 2,47 > 2,306.

БАЗИСНЫЙ ТЕМП ПРИРОСТА, 2024 Г. К 2015 Г.



Финрезультат (+1 097,5% при низкой базе 2015 г.) не показан.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сравнительные итоги: *торговля* и *транспорт*

Торговля

раздел I

+179,5%	0,990	6 / 8
оборот опта, 2015–2024 гг.	R^2 регрессии опт ~ розница	трендов с $R^2 \geq 0{,}8$

- Доля опта в 2024 г. — 74,0%; прогноз на 2027 г.: 176,8–223,3 трлн руб.
- Расходы (+142,4%) опережают валовую прибыль (+124,7%).

Транспорт

раздел II

+9,2%	0,432	3 / 8
грузооборот, 2015–2024 гг.	R^2 регрессии перевозки ~ грузооборот	трендов с $R^2 \geq 0{,}8$

- Пассажирооборот в 2020 г. −43,8%, структура не изменилась: I_R = 0,002.
- Стоимостные показатели +131,6–220,0%, натуральные +9,2–22,5%.

ОГРАНИЧЕНИЯ n = 10 · текущие цены без дефлирования · смена ОКВЭД в 2017 г.